



SÍLABO DE REDES I

I. DATOS GENERALES

1.1.	Escuela Profesional	:	Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2.	Área Curricular	:	Área de Estudios de Especialidad
1.3.	Departamento Académico	:	Informática y Sistemas
1.4.	Semestre	:	VI Semestre
1.5.	Horas	:	TH:06, HT:02, HP:02, HL:02
1.6.	Créditos	:	04
1.7.	Modalidad de enseñanza	:	Presencial
1.8.	Código del curso	:	IIS.0362
1.9.	Tipo de Curso (Obligatorio/Electivo)	:	Obligatorio
1.10.	Pre-requisito	:	Ninguno
1.11.	Año académico	:	2023 – II
1.12.	Turno	:	Mañana
1.13.	Docente	:	Mgr. Luis Johnson Paúl Mori Sosa
1.14.	Correo electrónico institucional	:	lmoris@unjbg.edu.pe

II. SUMILLA

a) Naturaleza

La asignatura corresponde al área de formación tecnológica profesional, es de carácter teórico-práctica.

b) Propósito

Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas conocimientos, sobre Redes para gestionar y administrar las redes de cómputo de la organización en función a sus necesidades y requerimientos que requieren el en el área de la Ingeniería en Informática y Sistemas.

c) Contenidos Generales

Fundamentos de los sistemas de comunicación, señales de transmisión, arquitectura de las comunicaciones Modelo OSI, comunicaciones de datos en las Redes LAN y Redes WAN, protocolos del Nivel Enlace, protocolos de Control de Acceso al Medio (MAC), dispositivos de interconexión de Redes LAN de nivel 2 y una introducción al Nivel Red, protocolo IP.

III. COMPETENCIAS GENERAL DEL CURSO

Comprende los fundamentos de redes. Aplica técnicas apropiadas para desarrollar, mantener y operar software. Evalúa el estado de redes.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD I: ASPECTOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN DE DATOS, CAPA DE ENLACE DE DATOS			
Resultado de aprendizaje: Al finalizar la primera unidad didáctica, el estudiante conocerá los principios del medio de transmisión y técnicas de detección de errores en redes LAN y WAN.			
Evidencia: Informes de laboratorio, tareas, pruebas de control, examen escrito, exposición de trabajos de investigación.			
Semana %	Contenidos	Actividades	Estrategias Metodológicas
1 (6%)	Redes de comunicación de datos, redes de computadoras. Modelo de comunicación, Redes de transmisión de datos, Arquitectura de Protocolos OSI TCP/IP.	Socialización del sílabo. Se describe la dinámica del desarrollo del curso referente a las estrategias metodológicas. Analizan los conceptos básicos de redes, modelos de comunicación, transmisión de datos y arquitecturas. Se analiza de forma breve el modelo OSI y TCP/IP.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
2 (12%)	Principales elementos de una red, Cliente/servidor, desde la perspectiva del hardware.	Se comprenden los elementos de una red.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas.



	Tecnología de redes. Topologías, compartir recursos, virtualización y Cloud Computing.	Se analizan las tecnologías de redes.	Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
3 (18%)	Concepto y terminología, Transmisión de datos analógicos y digitales, Dificultades de transmisión, Capacidad de Canal.	Se analizan las terminologías utilizadas en redes. Comprenden la transmisión de datos analógicos y digitales, así como las dificultades de transmisión.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
4 (24%)	Medios de transmisión guiados, transmisión inalámbrica, propagación inalámbrica, Transmisión en la trayectoria visual.	Se analizan los medios de transmisión y se comprende la transmisión en la trayectoria visual.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
5 (30%)	Datos digitales/señales digitales, Datos digitales/señales analógicas, Datos analógicos/señales digitales.	Se comprenden las diferencias entre datos y señales, así como digitales y analógicos.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
6 (36%)	Técnicas de comunicación de datos digitales.	Se analizan las técnicas de comunicación de datos digitales.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
7 (42%)	Protocolo de control de enlace de datos y Multiplexación.	Se analiza el protocolo de control de enlace de datos y se comprende la multiplexación.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
8 (47%)	Sustentación de trabajos de investigación.	Los estudiantes realizan la sustentación en grupo de trabajo.	Aula invertida. Trabajo en equipo o aprendizaje cooperativo.
9 (50%)	EVALUACIÓN PARCIAL I		
Actitudes	<i>Demuestra perseverancia y esfuerzo durante el desarrollo de los temas. Toma conciencia de la importancia de la asignatura en su formación profesional. Valora las relaciones entre sus compañeros.</i>		

UNIDAD II: REDES LAN, WAN E INTRODUCCIÓN A PROTOCOLO IP

Resultado de aprendizaje: Al finalizar la segunda unidad didáctica, el estudiante conoce los protocolos de la capa de red y la división de redes IP en subredes.

Evidencia: Informes de laboratorio, tareas, pruebas de control, examen escrito, exposición de trabajos de investigación.

Semana %	Contenidos	Actividades	Estrategias Metodológicas
10 (58%)	Redes WAN - Conmutación de Circuitos y Paquetes.	Se analizan las redes WAN utilizando un software para simular su comportamiento. Se comprende la conmutación de circuitos y paquetes.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
11 (64%)	ATM y encaminamiento de redes conmutadas	Se comprende la ATM y se analiza el encaminamiento de las redes conmutadas.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
12 (70%)	Congestión de redes de datos y Redes celulares inalámbricas	Se analiza la congestión de redes de datos y las redes celulares inalámbricas.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas.



			Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
13 (76%)	Redes LAN Redes LAN Inalámbricas	Se analizan las redes LAN y las LAN inalámbricas.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
14 (82%)	Protocolos de Interconexión	Se comprenden los protocolos de interconexión.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
15 (88%)	Interconexión de Redes	Se comprende la interconexión de redes.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
16 (94%)	Sustentación de Trabajos de Investigación	Los estudiantes realizan la sustentación en grupo de trabajo.	Aula invertida. Trabajo en equipo o aprendizaje cooperativo.
17 (100%)	EVALUACIÓN PARCIAL II		
Actitudes	<i>Demuestra perseverancia y esfuerzo durante el desarrollo de los temas. Toma conciencia de la importancia de la asignatura en su formación profesional. Valora las relaciones entre sus compañeros.</i>		

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y MATERIALES EDUCATIVOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	DESCRIPCIÓN
Aula invertida	Es un enfoque diferente de enseñanza donde el estudiante incorpora información antes de la clase virtual y participa posteriormente en ella. No se requiere la presencia física del Docente.
Active Blended Learning	Método flexible y activo de planes de aprendizaje y evaluación que se orientan al logro del aprendizaje. El estudiante no solo debe cumplir con una tarea, sino trabajar en forma disciplinada, en equipo y sistemáticamente, para alcanzar los logros cognitivos, socioafectivos y técnicos
Aprendizaje de resolución de problemas concretos aplicando la co-creación	Es un proceso creativo simple de carácter interactivo para la resolución creativa de problemas. Interacción y la utilización de la clase invertida.
Aprendizaje activo centrado en el estudiante	Método basado en el estudiante. Aprendizaje de resolución de problemas aplicado en los estudiantes, resolviéndolos de forma disciplinada, colaborativa, en equipos y de forma autónoma. Así mismo el estudio de casos identificando la problemática y su aplicación técnica.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Matriz de evaluación

UNIDADES	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	PESO (%)	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
I	Evidencias de conocimiento	Evaluaciones escritas	30	Ficha de evaluación
	Evidencias de desempeño	Observación / prácticas	40	Rúbrica
	Evidencias de producto	Trabajo de investigación	30	Rúbrica
PROMEDIO PRIMER PARCIAL				
II	Evidencias de conocimiento	Evaluaciones escritas	30	Ficha de evaluación
	Evidencias de desempeño	Observación / prácticas	40	Rúbrica
	Evidencias de producto	Trabajo de investigación	30	Rúbrica
PROMEDIO SEGUNDO PARCIAL				

5.2. Promedios

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL
$P. P1 = PEC \times 0.30 + PED \times 0.40 + PEP \times 0.30$	$P. P2 = PEC \times 0.30 + PED \times 0.40 + PEP \times 0.30$
Donde: P.P1. : Promedio Parcial 1 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto	Donde: P.P1. : Promedio Parcial 2 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto

PROMEDIO FINAL
$P.F. = \frac{P. P1 + P. P2}{2}$ Donde: P.F. : Promedio Final P.P1. : Promedio Parcial 1 P.P2. : Promedio Parcial 2

5.3. Consideraciones

- Con los promedios de los 2 promedios parciales se obtiene el Promedio Final del Curso.
- El promedio final aprobatorio mínimo será de 10,5.
- Los alumnos que no se presenten a rendir sus evaluaciones en las fechas indicadas y definidas en clase tendrán la calificación 00. En caso la inasistencia sea debidamente justificada mediante los canales respectivos, según normas vigentes de la universidad, se reprogramará dicha evaluación.
- El porcentaje de inasistencia a clases y/o laboratorio de más del 30% será causal de desaprobación del curso.

VII. BIBLIOGRAFÍA

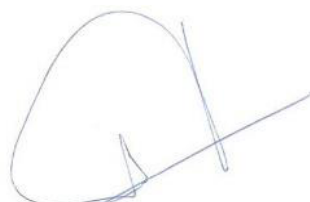
a. Bibliografía básica

N°	CÓDIGO UBICACIÓN	AUTOR	TÍTULO	AÑO
01	004.67 S78 Biblioteca Central	Stallings Williams	Comunicaciones y Redes de Computadores	2000

b. Bibliografía complementaria

N°	AUTOR	TÍTULO	AÑO
01	Andrew S. Tanenbaum	Redes de Computadoras	2012
02	Stallings W.	Comunicaciones y Redes de Computadores	2004
03	Kurose J. y Ross K.	Redes de computadoras – Un enfoque descendente	2017
04	Dordoigne J.	Redes informáticas – Nociones fundamentales	2015

Tacna, Agosto del 2023.



Mgr. Luis Johnson Paúl Mori Sosa
Docente ESIS-FAIN-UNJBG